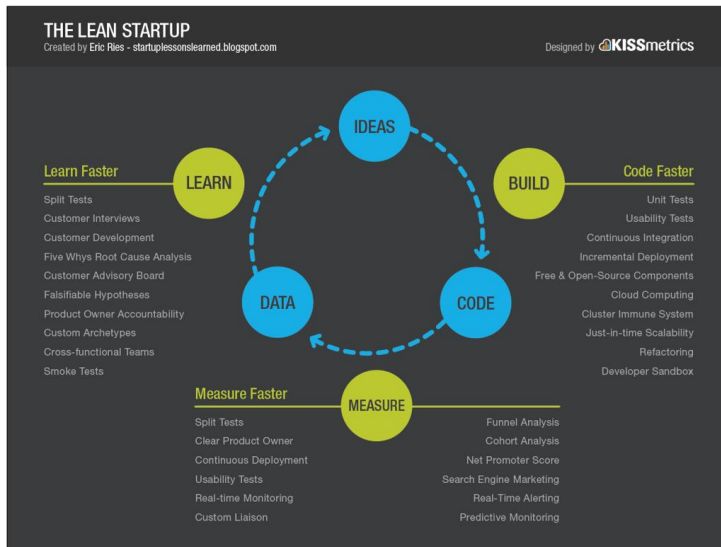




Lean Startup: Do Conceito à Validação *POC, Prototipagem e MVP no Desenvolvimento de Soluções*

**PRG0005/DPG5013 -
Fundamentos em
Empreendedorismo
30set2026
07out2026**

Dr. Marcos Ribeiro Pereira-Barretto



Sobre mim

Eu, acadêmico

Marcos Ribeiro Pereira-Barretto

Eng. Elétrica, 1983 (POLI-USP)

Mestre, 1988

Doutor, 1993

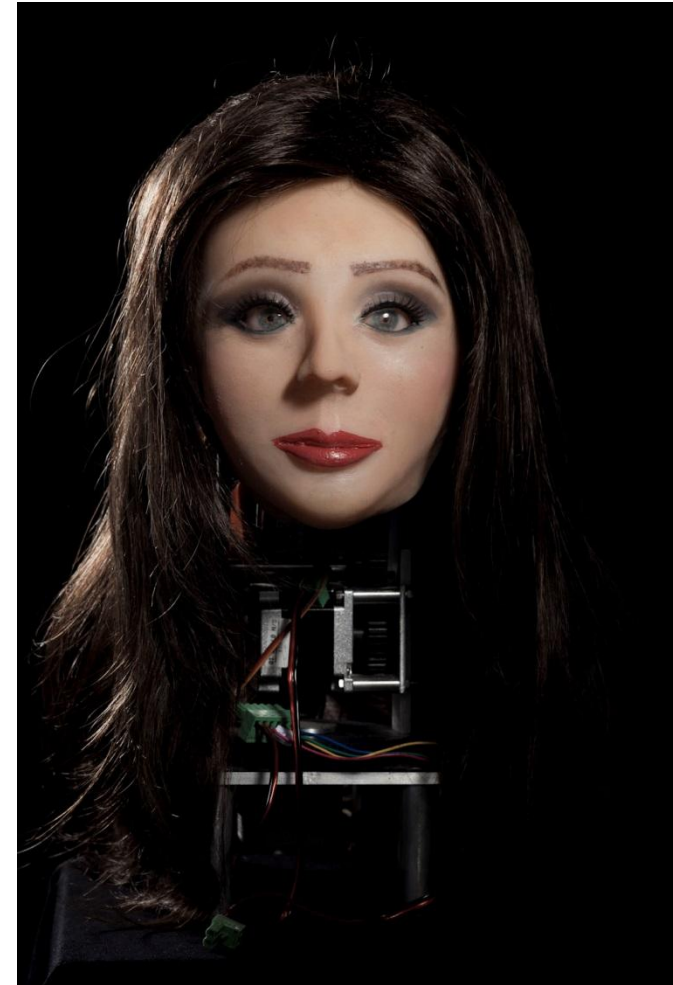
Aposentado, 2022

Professor na POLI/Mecatrônica

Autor de 100+ publicações com ~1000 citações

Pesquisador em Robôs Sociáveis

e computação afetiva



Eu, investidor anjo



Algumas startups investidas

- eComprei
- SleepUp
- Umatch
- Play2Sell
- Certus

Eu, empreendedor



startup VC-backed, Los Angeles, acquired



ORG de educação e cultura



staff aug agency com
100+ desenvolvedores de software



livro sobre a metodologia S4S
(open access)



app para museus



empreendedorismo
universitário
(TCC em startup)



início em 1988 OpenObjects
Strategium, RoL, Zencard, Prodynamics



aproveite esta oportunidade!!

E a sua startup?

Startup

“Uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável” (Steve Blank)

“Uma startup é uma instituição feita para criar produtos e serviços em condições de grande incerteza” (Eric Ries)

Uma startup não é uma “pequena empresa”. Se encontrou um modelo de negócio, chamamos de “scale up”

1. Não tenho idéia de produto

- junte-se a alguém que tenha
- pense no que você gosta
- veja o que estão fazendo pelo mundo

2. Não tenho dinheiro

(ótimo! assim, vc não desperdiça!)

- pode não ser necessário (bootstrap)
- junte-se a alguém que tenha
- “do things that don’t scale”
- busque dinheiro grátis
- em ultimo caso: busque investidor

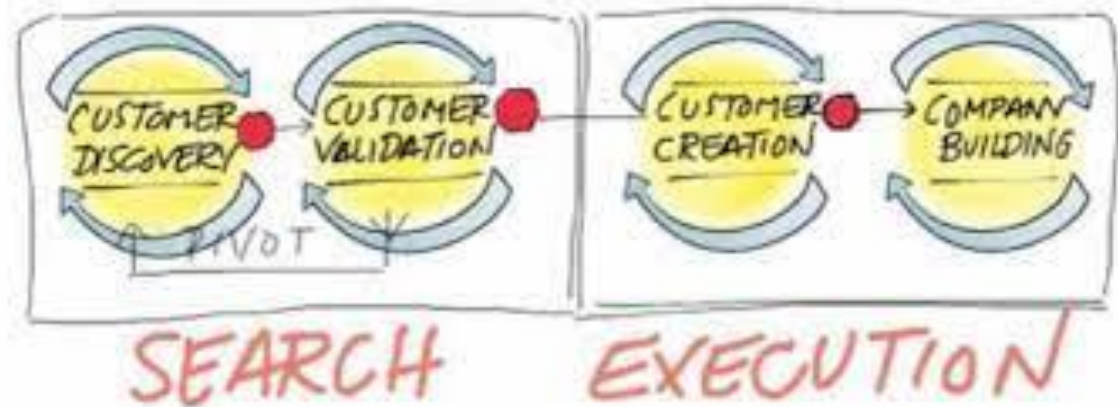
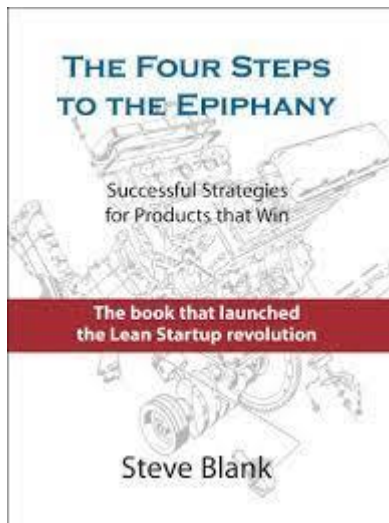
3. Por onde começar?

- faça PRG0005
- inscreva-se em um programa de aceleração (USP, NEU, Ocean, etc)

FAQ

4. Referências principais

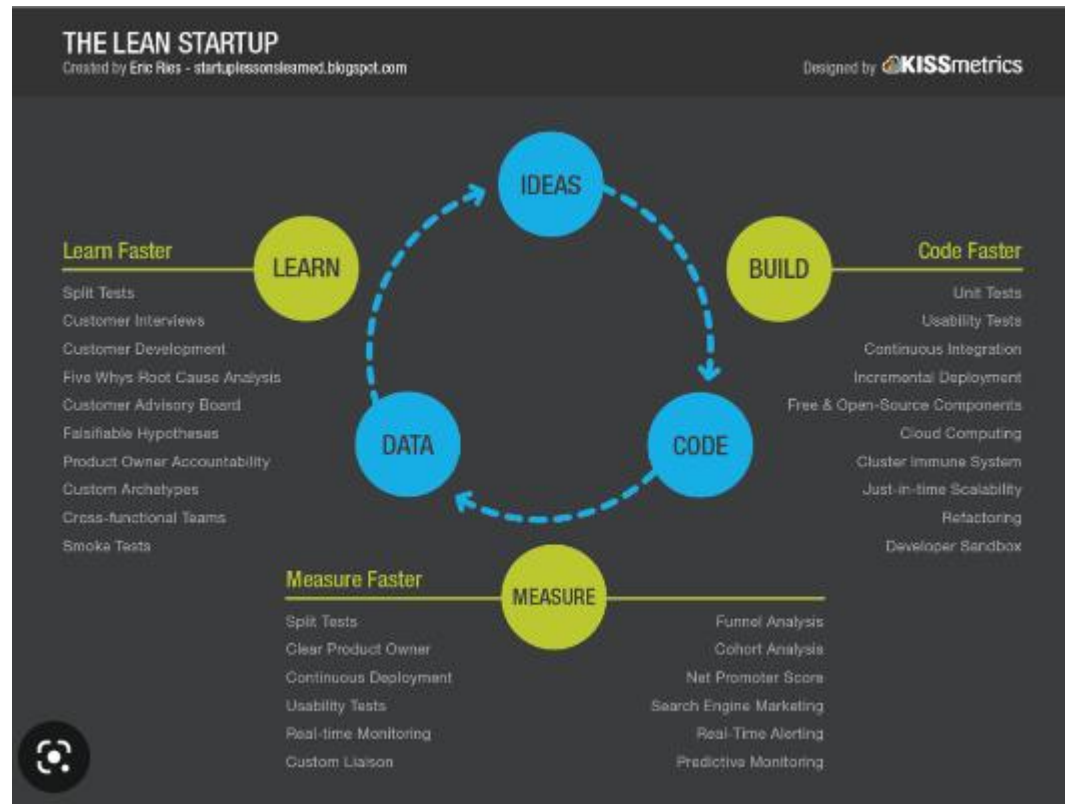
- “4 passos para epifania” (Steve Blank)



FAQ

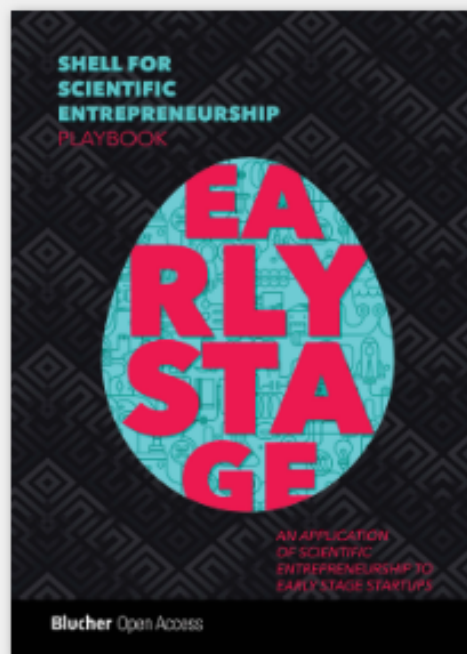
4. Referências principais

- “Startup enxuta” (Eric Ries)
- Lean startup



4. Referência adicional

- “Shell for startups”
acessível no Open Access da Blucher



Early Stage: Shell For Scientific Entrepreneurship Playbook - 2ª edição

Marcos Ribeiro Pereira Barretto, Artur Tavares Vilas Boas Ribeiro, Diogo de Souza Dutra, Rodrigo Franco Esteves

36 páginas

Livro em

9 capítulos

4 autores

ISBN 9786555060461

DOI 10.5151/9786555060461

[Download Aberto](#)



processo Lean Startup

Da idéia ao MVP

Origem

- inspirado em "lean manufacturing" do Toyota Production System
- Pontos centrais do "lean manufacturing":
 - KYC (know your customer)
 - remover perdas
 - diminuir tamanho do batch
 - just-in-time
 - aceleração dos ciclos

Princípios

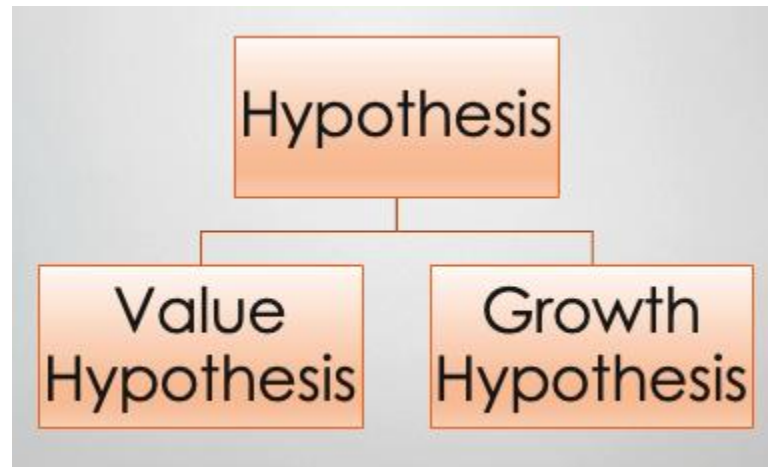
- Empreendedores em todo lugar
- Empreender é gerenciar
- Aprendizado com validação
- Build-Measure-Learn
- Innovation accounting

(métricas específicas, diferentes das usadas no mundo corporativo)

O objetivo "lean thinking" é criar uma empresa que tenha crescimento sustentável com alinhamento da satisfação do cliente e dos colaboradores, oferecendo produtos inovadores minimizando perdas para clientes, fornecedores e meio-ambiente

Leaps of Faith (salto de confiança)

Não há certezas. Não há melhor caminho. É preciso dar "saltos de confiança" para avançar.

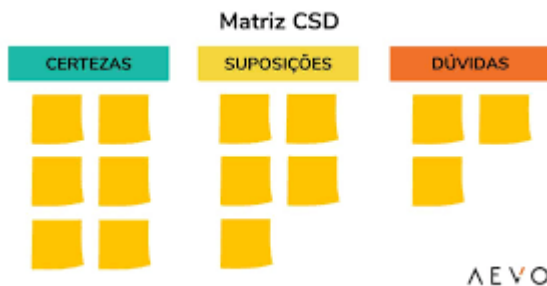
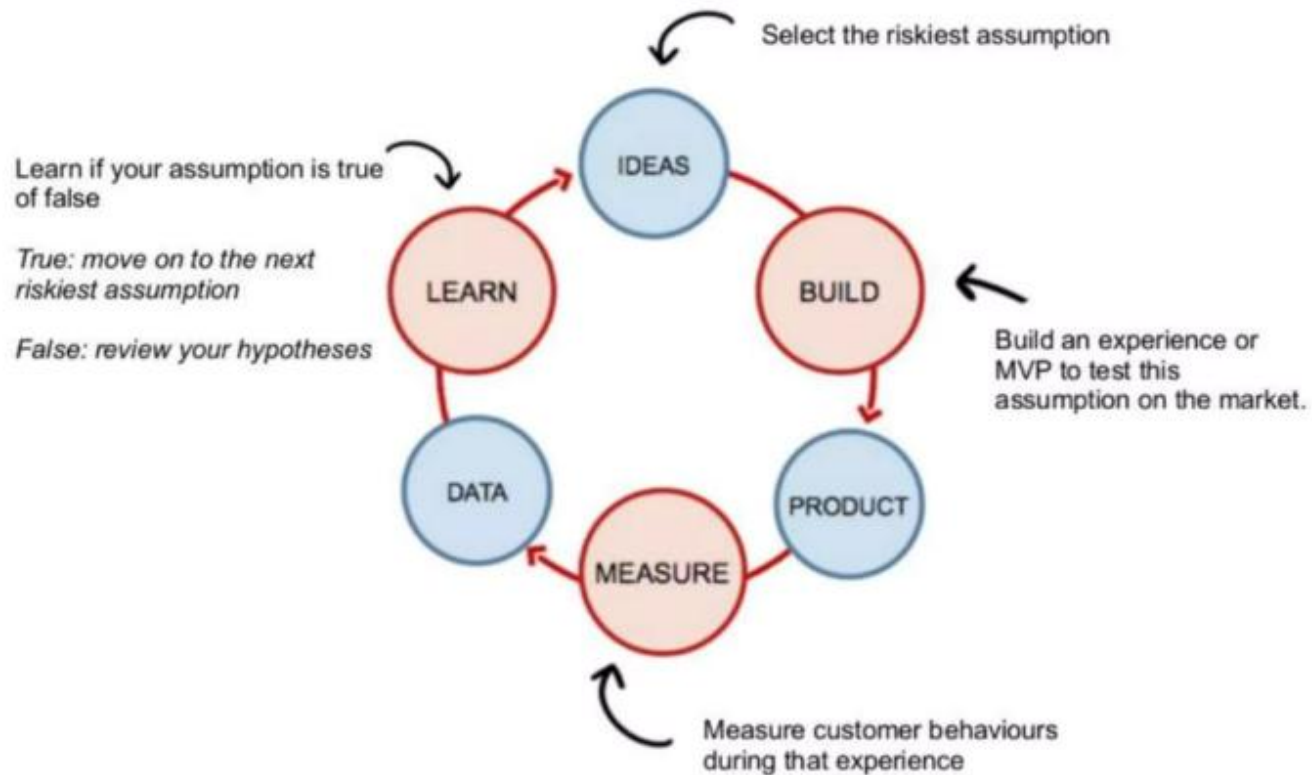


side bar:

Caminhante, não há caminho;

Se faz caminho ao caminhar

(Antonio Machado, "Proverbios y Cantares")



side bar:
Matriz CSD
(Livework, Luis Alt)

MVP

MVP (minimum product viable) é uma versão do produto que permite um ciclo completo Build-Measure-Learn com o mínimo esforço and mínima quantidade de recursos (tempo, dinheiro, pessoas...). Pode ser usado por "early adopters".

side bar:

PoC: proof of concept

Uma instalação do produto para demonstrar sua operação.

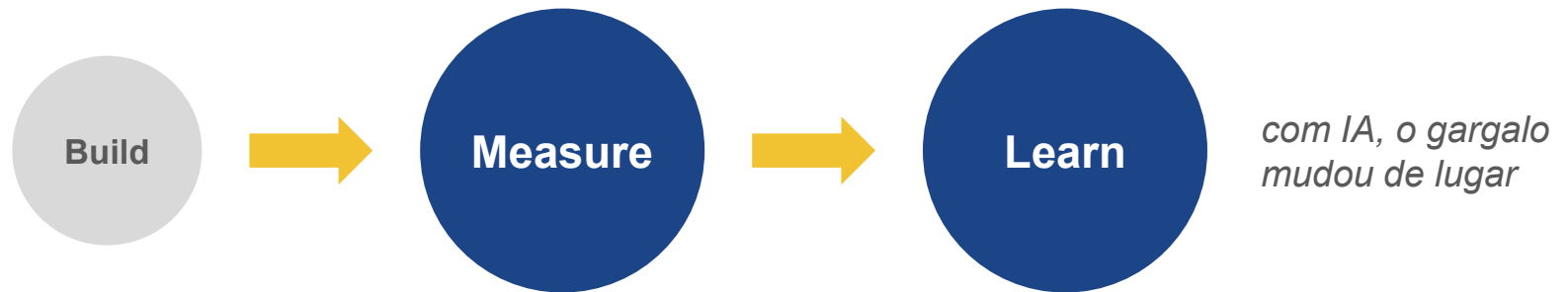
Princípio da qualidade do MVP

- não pressuponha que atributos do produto o cliente vai considerar relevante
- aprenda o que importa para o cliente
- remova features, processos ou esforços que não contribuem para o aprendizado

side bar:

Experimentos

- experimentos de guardanapo
- experimentos de baixa fidelidade
- experimentos de alta fidelidade

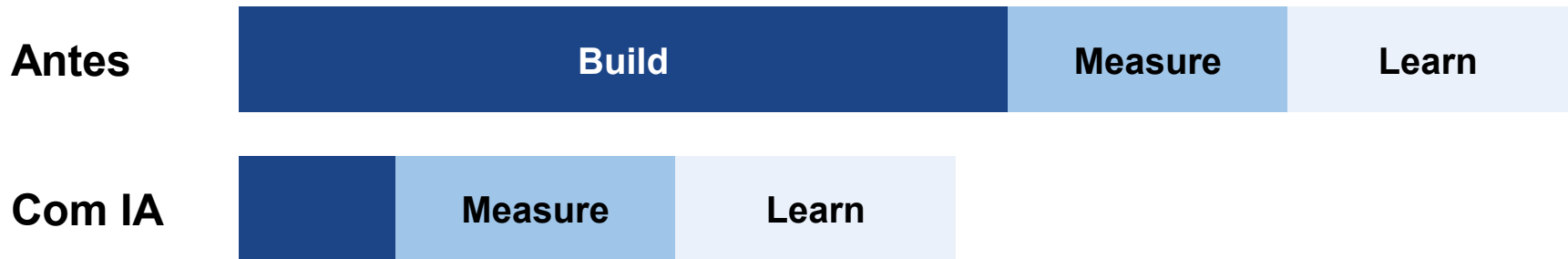


MVP na era da IA

**Construir ficou barato.
Aprender, não.**

O novo paradoxo do MVP

Esforço relativo em um ciclo Build-Measure-Learn



Build encolheu. Measure e Learn continuam do mesmo tamanho: dependem de clientes reais.

- Antes: o MVP era mínimo porque construir era caro.
- Hoje: um app "completo" sai em um fim de semana.
- **Risco: confundir viável com completo.**

O "M" de MVP nunca foi sobre custo de desenvolvimento.
É o menor esforço necessário para APRENDER.

A armadilha da complexidade

"Já que é fácil, vamos colocar login, dashboard, pagamento, app mobile..."

1

Feature creep sem atrito

Nada freia o escopo.
Cada feature a mais adia o primeiro contato com o cliente.

2

Apego ao que foi construído

Quanto mais investimos, mais difícil é admitir o erro e pivotar.

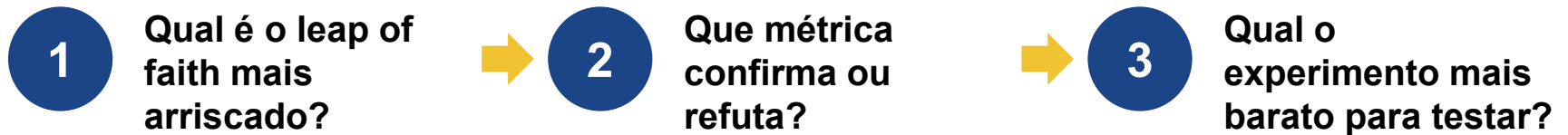
3

Sinal contaminado

Feedback vem sobre a interface, não sobre o valor. E o usuário é "educado" com o que parece pronto.

Sintoma: semanas de desenvolvimento e nenhuma conversa com cliente.

Uma hipótese, um experimento



Muitas vezes, a resposta não tem código:

Concierge

o serviço é feito à mão

Wizard of Oz

parece automático, há alguém por trás

Landing page

mede interesse antes de construir

Pré-venda

mede disposição a pagar

Teste da faca

Se eu remover esta feature, ainda aprendo a mesma coisa?

Então remova.

IA a favor do aprendizado

Use a IA para...

- roteiros de entrevista com clientes
- sintetizar dezenas de entrevistas
- pesquisa de mercado e concorrentes
- landing pages e testes A/B em horas
- variações da proposta de valor
- protótipos descartáveis para mostrar

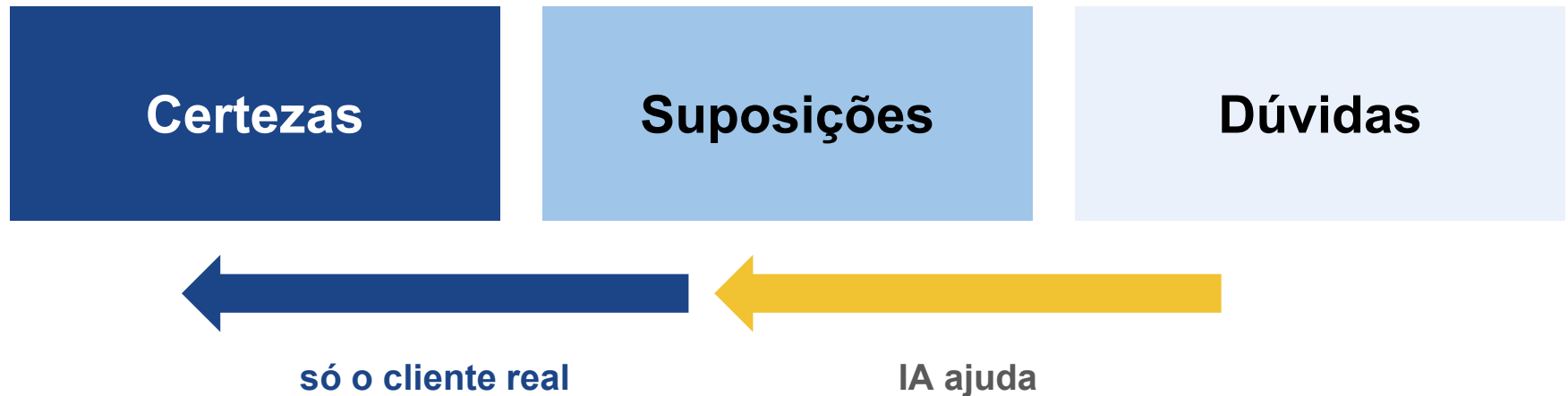
Evite usar a IA para...

- construir o "produto completo" cedo
- adicionar features só porque é fácil
- substituir conversas com clientes
- promover protótipo a produto

Mais ciclos BML por semana, não um ciclo maior.

Cuidado com o "cliente sintético"

Personas e "entrevistas" geradas por IA são tentadoras, mas validar com um LLM é validar com a média da internet... ou consigo mesmo.



A IA transforma Dúvidas em Suposições melhores.
Só o cliente transforma Suposições em Certezas.

Se foi fácil para você...

...é fácil para todos.

Com a barreira técnica baixa, o produto deixa de ser o diferencial.

A pergunta passa a ser:

"por que nós?"

O que ainda diferencia:

- Distribuição / canal
- Acesso ao cliente
- Dados proprietários
- Domínio do problema
- Relacionamento e confiança

O que se valida é o modelo de negócios, não a tecnologia.
(quadrante Negócios do Shell for Startups)

Métricas de inovação com IA

1

Custo de inferência

Custo de IA por usuário entra no unit economics ($CAC \times LTV$). "Grátis" no MVP pode inviabilizar a escala.

2

Efeito demo

80% funciona na apresentação; os últimos 20% (confiabilidade) são caros. O cliente tolera a taxa de erro?

3

Dívida técnica

Código gerado sem entendimento: aceitável num MVP descartável, perigoso num MVP que "vira produto".

Pergunta de controle

Os números fecham quando a IA for cobrada a preço real?

Exercício: três MVPs, uma ideia

Escolha a ideia de um grupo e desenhe três MVPs para a mesma hipótese.

	Sem código	Com IA / low-code	"Completo"
Tempo	horas a dias	dias	semanas a meses
Custo	≈ zero	baixo	alto
Exemplo	landing page, concierge	protótipo funcional	app com login, pagamento...
O que ensina?	?	?	?

Qual ensina mais por real (e por semana) investido?

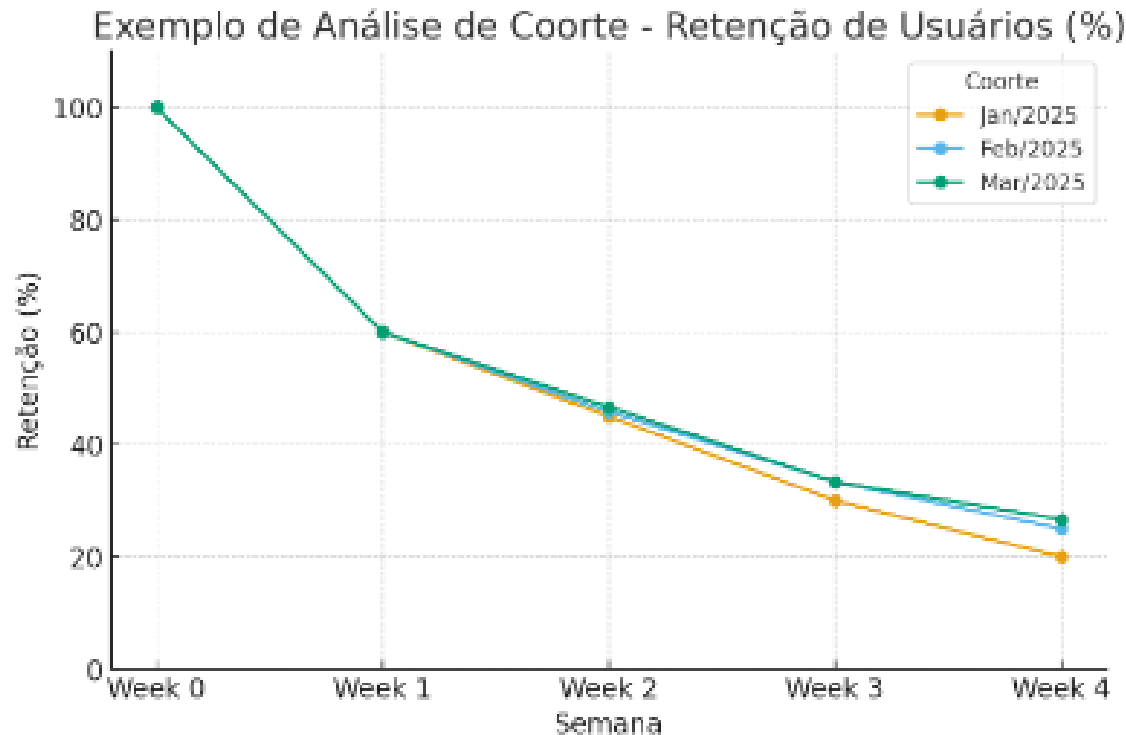
Em geral, o sem código ensina quase o mesmo que o completo.

Métricas de inovação (innovation accounting)

- **métricas de engajamento**
 - conversão de visitante em cliente
 - CAC (custo de aquisição de cliente)
 - percentual de usuários que completam a 1a ação
- **métricas de aprendizado**
 - específico para cada "leap of faith"(ciclo)
hipótese: usuários vão postar
métrica: porcentagem de usuários postando
- cuidado 1: perigo de métricas de vaidade
- cuidado 2: métrica que vira objetivo

Análise de cohort (*coorte*)

à medida em que novos experimentos (aditivos) são feitos, pode-se analisar o impacto nas cohort.



Pivotar ou Continuar?

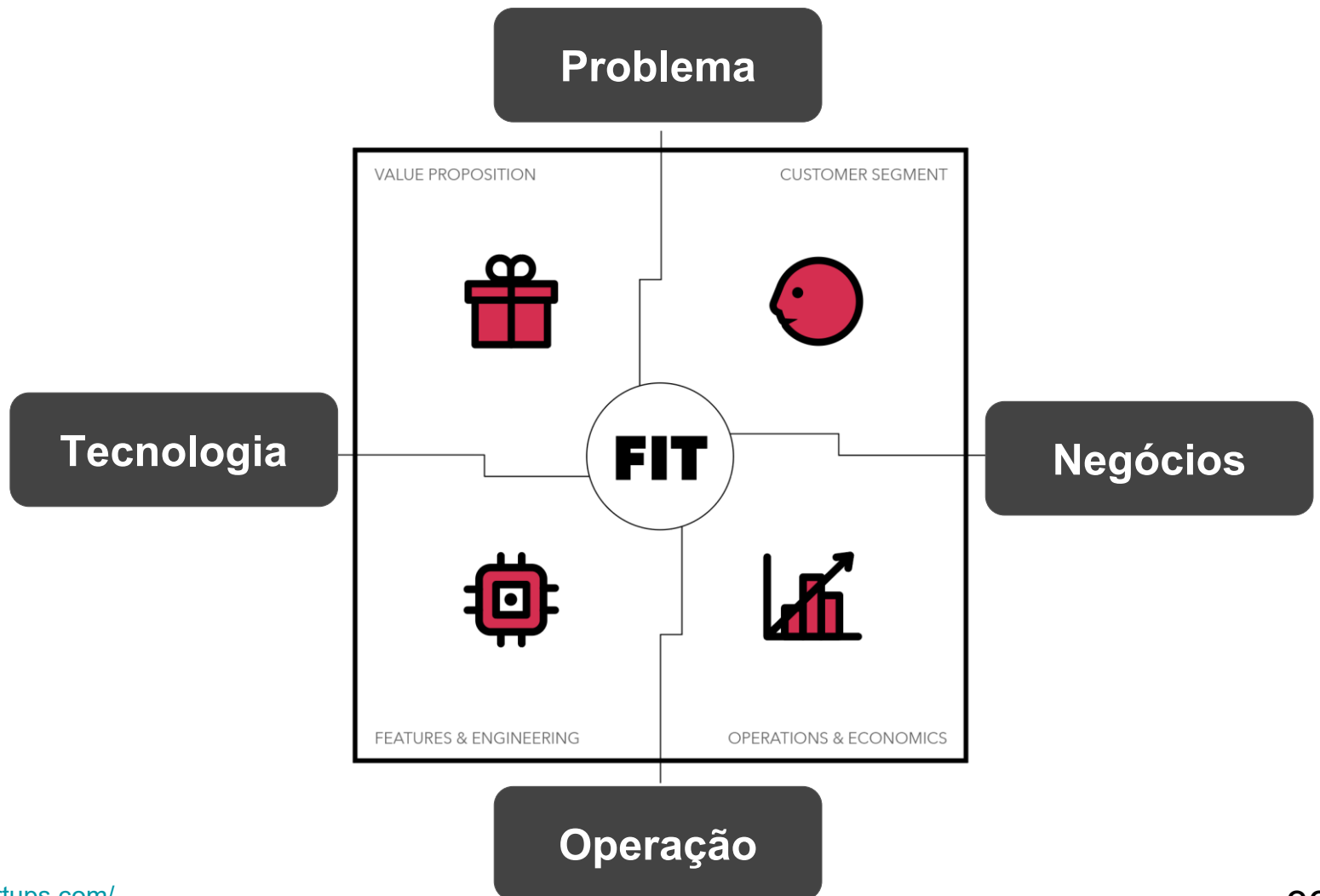
Tipo de Pivot	Definição	Exemplo prático
Zoom-in	Quando uma funcionalidade vira o produto inteiro.	App com várias funções de design foca só no editor de imagens.
Zoom-out	Quando o produto vira apenas parte de uma solução maior.	App de calendário se torna parte de uma suíte de produtividade.
Segmento de Cliente	Produto atende melhor outro segmento de clientes.	Ferramenta feita para consumidores finais funciona melhor para empresas.
Necessidade do Cliente	O problema original não é relevante, mas surge outro problema real do mesmo cliente.	App de lista de compras evolui para comparação de preços.
Plataforma	Mudança de aplicação para plataforma, ou vice-versa.	App de mensagens cria uma API para terceiros.
Modelo de Negócios	Mudança em como a empresa captura valor.	De venda direta de software para SaaS por assinatura.
Canal de Distribuição	Alteração no canal usado para chegar ao cliente.	De vendas porta a porta para vendas online diretas.
Arquitetura de Valor	Passar de alto valor/baixo volume para baixo valor/alto volume (ou o contrário).	De software premium customizado → versão barata padronizada.
Captura de Valor	Ajuste na monetização, mantendo o produto igual.	De licença única para modelo freemium com upsell.
Crescimento	Alteração no motor de crescimento (viral, pago ou de retenção).	Troca de marketing pago para crescimento via viralidade.
Canal de Tecnologia	Uso de nova tecnologia para entregar melhor ou mais barato.	De aplicativo desktop → versão mobile/cloud.



side bar:

Shell for Startups

https://www.blucher.com.br/early-stage-shell-for-scientific-entrepreneurship-playbook_9786555060461



SHELL for SCIENTIFIC ENTREPRENEURSHIP

v1.7

SOLUTION TEST

_ VP/FE
 _ SPRINT REVIEW
 _ BLUE OCEAN
 _ FE REPRESENTATIONS
 _ TIE-UP MATRIX
 _ SPRINT PLANNING

DECKS



RECORDS

_ EXPERIMENT PROT. & REC.
 _ EXPERIMENTS
 _ NAPKIN PROTOTYPES
 _ LOW-FIDELITY PROTOTYPES
 _ CRITICAL FUNCT. PROTOTYPES



VALUE PROPOSITION

VP



CUSTOMER SEGMENT

CS



FIT

FE

FEATURES & ENGINEERING



OE

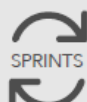
OPERATIONS & ECONOMICS



PROBLEM TEST

_ CS/VP
 _ SPRINT REVIEW
 _ PETAL DIAGRAM
 _ JOBS-TO-BE-DONE/ PAINS
 _ CD MATRIX
 _ SPRINT PLANNING

DECKS



RECORDS

INTERVIEW PROTOCOL _
 INTERVIEW RECORDS _
 ARCHETYPES _



DECKS

...tools for synthesis and organization of learning and sprint planning

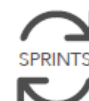
RECORDS

...tools for recording and archiving data collected and results achieved

MARKET TEST

_ OE/CS
 _ SPRINT REVIEW
 _ PETAL DIAGRAM V2
 _ SALES FUNNEL
 _ OBJECTION MATRIX
 _ SPRINT PLANNING

DECKS



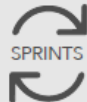
RECORDS

_ COMMERCIAL PROPOSAL
 _ MOU
 _ POC



DECKS

_ FE/OE
 _ SPRINT REVIEW
 _ BETS OF THE COMPETITION
 _ BMC
 _ METRICS MATRIX
 _ SPRINT PLANNING



RECORDS

MARKET SIZE _
 PRICING _
 INITIAL COSTS _
 INITIAL INCOME STATEMENT _



BUSINESS MODEL TEST



... Iterative search / development process period of 1 to 2 weeks



marcos.barretto@minerva.org.br
marcos.barretto@usp.br

obrigado!